



FIU 金融数据服务

多源行情系统使用说明书

版本号	生效日期	修订说明
V1.0	2022-12-15	发版
V1.1	2023-03-17	增加适配泰国交易所
V1.2	2023-11-20	增加适配印度和韩国交易所
V1.3	2024-06-27	
V1.4	2024-10-11	码表协议增加字段： 1) 公司分类issueclass 2) 行业代码industrycode 3) ISIN 码 isincode 4) 每手股数lotsize 5) 价格上限limitup 6) 价格下限limitdown 7) 小数位 decimal 快照协议增加字段： 1) 小数位 decimal 2) 均价 vwap 3) 沽空标识 shortsellflag 挂单协议增加字段： 1) 小数位 decimal
V1.5	2024-11-27	1) 优化码表的下发机制
V1.6	2025-03-31	码表协议增加字段： 1) 业务日期 businessday 2) 基准价 baseprice

目 录

一、FIU 多源行情系统概述.....	4
1.1 系统背景.....	4
1.2 工作原理.....	4
二、接收服务的部署及配置.....	5
2.1 接收服务的部署环境.....	5
2.2 接收服务的功能.....	6
2.3 接收服务的配置.....	6
2.4 守护程序的使用.....	7
三、接收服务的使用.....	7
3.1 用户程序的部署.....	7
3.2 建立会话.....	8
3.3 接收数据.....	8
3.4 断开连接.....	9
四、接口方式介绍.....	9
4.1 json 格式的字符串流方式.....	9
4.1.1 码表协议.....	9
4.1.2 挂单协议.....	10
4.1.3 快照协议.....	10
4.1.4 心跳协议.....	11
4.2 protobuf 格式的二进制流方式.....	11
4.2.1 消息结构.....	11
4.2.2 消息头.....	11

4.2.3 消息说明.....	12
4.2.4 心跳包.....	12
4.2.5 码表协议.....	12
4.2.6 挂单协议.....	12
4.2.7 快照协议.....	13
五、开发中常见问题.....	14

本文档适用于如下市场：

日本东京交易所
泰国交易所
印度孟买交易所
印度证券交易所
韩国交易所
台湾证券交易所
马来西亚证券交易所

一、FIU 多源行情系统概述

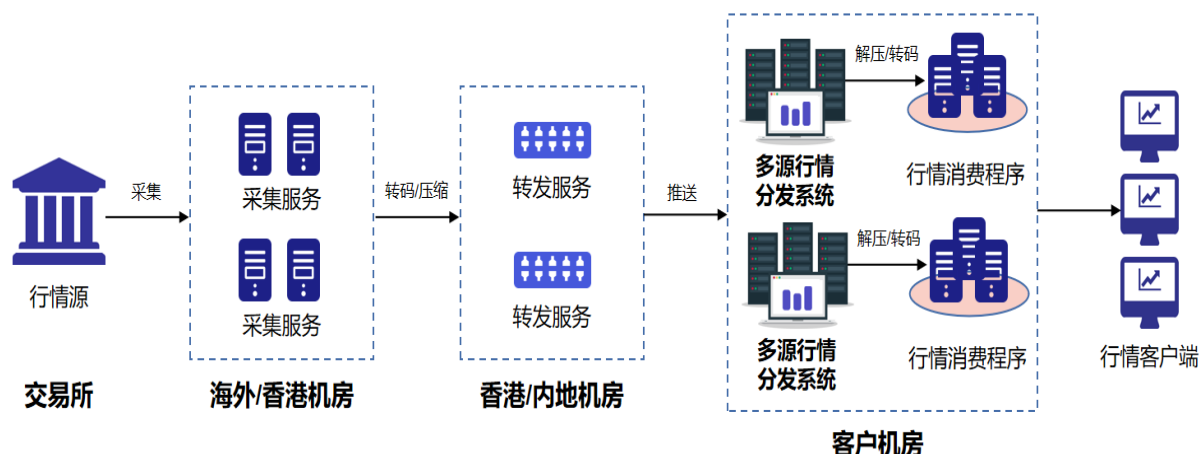
1.1 系统背景

用户接入境外交易所行情面临着跨境专线投入高、业务沟通成本大、技术对接难度大、行情稳定性和时效性保障低等现实困难，FIU 多源行情致力于为用户提供稳定、高效、低成本、低门槛的海外行情接入解决方案。

FIU 多源行情系统由位于海外的采集服务器经本地专线接收交易所原始行情数据，经过高效压缩处理后经全程跨境及境内专线分发到位于用户本地的行情接收服务器，最终通过接收服务（客户端网关）以 Json/protobuf 数据流方式将行情数据转发给用户的行情处理程序。

1.2 工作原理

FIU 多源行情是在原始行情基础上实现功能增强，提供极速、稳定、兼容性强的海外行情服务。整个极速海外行情系统主要由三个集群组成：采集服务集群、转发服务集群、接收服务集群。



✧ 数据化采集，格式转换

单个市场的原始行情数据结构非常的复杂，使用的内部变量多达 1000 个左右，同一个值经常根据条件可能有几个内部变量控制，因此解析困难易错，我们首先将原始数据去除程序内部变量，进行初步的简化。

✧ 数据压缩

以 Qhdaq 美股行情为例，原始数据通过增量的方式发送也达到了大概每天有 20G 左右，如果直接转发给用户，数据量太大。我们对数据进行初步加工，去除程序内部数据，然后通过特有的算法将数据压缩到原始数据的十分之一左右，同时保证因为压缩解压造成的延迟在 5ms 以内。

✧ 数据解析

接收服务接收到来自采集服务的压缩数据后，将压缩数据解压，并将原始增量数据还原成完整的股票数据，然后以简单易处理的协议通过多种途径发送给用户。目前我们提供以下 4 种途径：（本文档仅介绍 json 及 protobuf 流方式）

a. json 格式的字符串流方式

b.protobuf 格式的二进制串流方式

c. api 方式（用户通过 http 协议请求获取指定数据（返回 json 格式）

二、接收服务的部署及配置

2.1 接收服务的部署环境

本配置规范描述了接收服务部署（即用户需要部署的服务器）的配置要求，包括用户服务器的操作系统、数量、硬件等的推荐配置。

类别	子类	要求
软件	操作系统	Centos7.x 64 位

		需要支持 killall 功能 服务器时区要求: UTC+8 (北京时间)
硬件	数量	一台物理服务器或云服务器
	CPU (Central Processing Unit)	最低配置: 64-bit x86 (4core, 2.00GHz) 推荐配置: 64-bit x86 (8core, 2.00GHz)
	内存	最低配置: DDR (Double Data Rate) 8GB 内存 推荐配置: DDR 16GB 内存
	硬盘空闲空间	最低配置: 100GB 推荐配置: 300GB 为确保软件正常运行, 节点中需要存在以下分区目录, 空闲空间满足要求: 程序所在的目录容量>200G
网络	下行网络带宽	最低配置: 5Mbit/s 推荐配置: 10Mbit/s

2.2 接收服务的功能

- ✧ 通过接收服务程序, 将从转发服务推送来的数据通过特定的算法解压
- ✧ 通过 tcp/ip 协议将解压数据推送给用户自己的行情服务程序

2.3 接收服务的配置

配置文件 config.ini 的配置

接收服务需要通过 TCP/IP 连接到转发服务, 连接成功以后会自动接收转发服务发送的行情数据; 连接失败则会在屏幕以及日志中输出可能的失败原因。

我们会提供给用户接收服务程序, 对于用户而言, 需要处理的是在接收服务的配置文件中配置转发服务的 ip、端口、日志存放路径及保存天数、重启时间点、以及监听用户行情服务程序的端口。

具体接收服务配置 config.ini 如下所示:

```
[system]
name = ***fiuhq
serviceid = 填用户自身 ip:侦听端口
```

protocol = json 【说明：配置协议格式，protobuf 或者 json】

logpath = ./ 【说明：可设定 log 及 csv 日志文件的存放路径,需要手动创建目录】

restarttime = 03:58 【每天接收程序重启时间，冬令时则推迟一个小时】

logsavedays = 5 【说明：日志保存天数，可根据硬盘大小来设置】

datasource = 119.28.19.***:8001; 119.28.19.***:8001 【说明：填写我公司服务器 ip 和端口,支持双站点自动切换,具体 ip 和端口请联系我司】

其中，servceid 配置接收服务在本地侦听用户行情服务程序建立连接的 IP 地址及端口，datasource 配置转发服务器的 ip XXX.XXX.XXX.***和 端口 7016。

接收服务运行期间如果出现断线，会自动重连转发服务，用户需要关注的是做好正确的配置，以及注意屏幕或者日志中是否输出了重要的错误信息。

2.4 守护程序的使用

接收服务的守护(guard_***fiu)说明

config.ini中的logsavedays， 比如设置保留5天日志：

```
logsavedays = 5
```

使用方法：

1. 修改文件属性

```
chmod a+x guard_***fiuhq (守护程序)
```

```
chmod a+x ***fiuhq （接收程序）
```

2. 设置core文件大小

需要修改配置文件，如 .bash_profile。新增一行：ulimit -c unlimited

3. 启动方式

a. 默认启动方法：运行 ./guard_***fiu -bg， 程序会后台启动。启动后， 应查看进程确认存在guard_***fiu, ***fiuhq两个进程。

b. 直接在程序目录下运行./***fiuhq，以调试状态运行，屏幕上会直接打印部分调试信息。

三、接收服务的使用

3.1 用户程序的部署

建议用户程序和我们的接收服务部署在同一内网。用户程序与接收服务之间连接为标准的 TCP/IP 点对点连接，连接建立成功以后，接收服务会主动推送码表、快照、挂单等消息。

3.2 建立会话

- 1.用户通过 socket 连接到指定的端口（由用户自行在配置文件 serviceid 中设定）
- 2.用户程序必须在接收服务每天重启时间之后建立连接：`restarttime = 06:59`
- 3.连接成功以后，接收服务如果接收到行情数据，将主动推送给用户的解析程序
- 3.如果连接失败，请检查网络配置，并重新连接
- 4.用户程序如果在运行期间出现问题，请重新连接

✧ 心跳包

- 1.为了接收服务和用户程序能够实时监测通信链路状态，接收服务将会发送心跳包；
- 2.当用户程序没有接收到数据包的时间超过 5 秒的心跳间隔时，则可认为是数据链路发生故障，用户程序可以断开此链接，并重新连接；
- 3.接收服务每秒发送一个心跳包；
- 4.心跳包检测发现故障后，请重新连接接收服务。

3.3 接收数据

1、接收服务缓存所有用户程序未收到数据的说明

为保证用户不丢数据，接收服务将缓存所有用户未收到的数据，所以如果用户程序接收处理慢，将会导致接收服务内存占用很大。

2、接收服务不保证每次发的数据都是完整消息包的说明

接收服务并不保证每次都发送给用户程序的数据都是一个完整的消息包（json或者protobuf），比如，用户某次调用 read 函数从socket读到的数据可能是100个完整的消息包外加另外半个消息包。在这种情况下用户应当处理完前100个完整包以后，缓存收到的半个消息包，等待后续未完数据全部收到后继续处理。

3.4 断开连接

- 1、休市期间（周末）可断开连接，以免收到交易所发出的测试数据。
- 2、交易日的收市后至下一个交易日开盘前，也可以断开与接收服务的连接。

四、接口方式介绍

4.1 json 格式的字符串流方式

每一条协议都是由 json 字符串 + 结束符（字符“0”）组成。下面介绍协议的几种类型和使用示例。

4.1.1 码表协议

协议号对应为codetable。一个协议只发送一只股票数据。

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	protocol	codetable
2	证券代码	symbol	
3	市场	market	
4	市场描述	marketdesc	1: Tokyo Stock Exchange 6: Fukuoka Stock Exchange 8: Sapporo Securities Exchange 空格: other
5	股票名称	name	
6	交易币种	money	
7	证券类型	type	
8	证券子类型	subtype	返回值，请查阅 附录 1
9	公司分类	issueclass	返回值，请查阅 附录 2
10	行业代码	industrycode	返回值，请查阅 附录 3
11	ISIN 码	isincode	
12	每手股数	lotsize	
13	价格上限	limitup	
14	价格下限	limitdown	
15	小数位	decimal	
16	业务日期	businessday	
17	基准价	baseprice	
18	结尾符	\0	

4.1.2 挂单协议

协议号对应为order。一个协议只发送一只股票数据。

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	protocol	order
2	证券代码	symbol	
3	时间	time	年月日时分秒毫秒
5	买一价格	bidprice	
6	买一数量	bidvol	
7	卖一价格	askprice	
8	卖一数量	askvol	
9	小数位	decimal	
10	结尾符	\0	

4.1.3 快照协议

协议号对应为snapshot。一个协议只发送一只股票数据。

序号	名称	字段	说明
1	协议类型	protocol	snapshot
2	证券代码	symbol	
3	时间	time	年月日时分秒毫秒
4	昨收价	preclose	
5	最新价	lastprice	
6	开盘价	open	
7	最高价	high	
8	最低价	low	
9	收盘价	close	
10	最新成交价	lasttradeprice	
11	最新成交量	lasttradeqty	
12	成交总量	totalvol	
13	成交总额	totalamount	
14	时段 id	sessionid	
15	成交类型	tradetype	
16	证券状态	status	T: 可交易 P: 停牌中
17	买卖方向	direction	估算值, 仅供参考!
			1 主买
			0 中性

			-1	主卖
18	价格标识	pflag	标识该笔最新价 last 是否用做画分时 图 (分 K)	
			Y	是
			N	否
19	小数位	decimal		
20	均价	vwap		
21	沽空标识	shortsellflag	标识是否使用沽空监管: 0: 否 1: 是	
22	结尾符	\0		

4.1.4 心跳协议

协议号对应: heartbeat。每秒发送一条。

```
{"protocol": "heartbeat"}\0
```

4.2 protobuf 格式的二进制流方式

4.2.1 消息结构

每一条消息由消息头、消息体组成。消息采用单字节对齐方式。本接口规范中的所有整数类型字段都采用低字节序 (LITTLE-ENDIAN) 编码方式。如用 java 开发客户端接收程序, 需要转整数字段换字节序。

4.2.2 消息头

消息头定义了消息类型, 消息长度, C++定义如下:

```
#include<stdint.h>
```

```
enum FIUType
```

```
{
```

```
    FIU_JP_CODE = 2,
```

```
    FIU_JP_SNAPSHOT = 3,
```

```
    FIU_JP_ORDER = 4,
```

```
    FIU_CLIENT_HEARTBEAT = 5,
```

```
};
```

```
struct FIUHeader
```

```
{
```

```
    FIUHeader()
```

```
{
```

```

memset(this, 0, sizeof(*this));
usLen = sizeof(*this);
}
uint16_t usLen;
uint8_t cType;
};

```

4.2.3 消息说明

usLength表示整个消息长度，包括消息头，消息体。btType表示消息类型。

4.2.4 心跳包

只有消息头，无消息体，btType = FIU_CLIENT_HEARTBEAT。暂定15秒未收到心跳包会关闭连接，连接断开后请客户端自行重连。

4.2.5 码表协议

消息id FIU_CODE，消息体CODE

序号	名称	字段	类型	说明
1	证券代码	symbol	string	
2	市场	market	string	1: Tokyo Stock Exchange 6: Fukuoka Stock Exchange 8: Sapporo Securities Exchange 空格: other
3	市场描述	marketdesc	string	
4	股票名称	name	string	
5	交易币种	money	string	
6	证券类型	type	string	预留字段
7	证券子类型	subtype	string	返回值，请查阅 附录 1
8	公司分类	issueclass	string	返回值，请查阅 附录 2
9	行业代码	industrycode	string	返回值，请查阅 附录 3
10	ISIN 码	isincode	string	
11	每手股数	lotsize	int64	
12	价格上限	limitup	int64	
13	价格下限	limitdown	int64	
14	小数位	decimal	int32	价格和金额字段的小数位
15	业务日期	businessday	string	
16	基准价	baseprice	int64	

4.2.6 挂单协议

消息id FIU_ORDER，消息体ORDER

序号	名称	字段	类型	说明
1	证券代码	symbol	string	
2	时间	time	sint64	年月日时分秒毫秒

3	买一价格	bidprice	sint64	
4	买一数量	bidvol	int64	
5	卖一价格	askprice	sint64	
6	卖一数量	askvol	int64	
7	小数位	decimal	int32	价格和金额字段的小数位

4.2.7 快照协议

消息id FIU_SNAPSHOT, 消息体SNAPSHOT

序号	名称	字段	类型	说明
1	证券代码	symbol	string	
2	时间	time	sint64	年月日时分秒毫秒
3	昨收价	preclose	int64	
4	最新价	lastprice	int64	
5	开盘价	open	int64	
6	最高价	high	int64	
7	最低价	low	int64	
8	收盘价	close	int64	
9	最新成交价	lasttradeprice	sint64	
10	最新成交量	lasttradeqty	sint64	
11	成交总量	totalvol	int64	
12	成交总额	totalamount	int64	
13	时段 id	sessionid	int32	预留字段
14	成交类型	tradetype	string	
15	证券状态	status	string	T: 可交易 P: 停牌中
16	买卖方向	direction	sint64	估算值, 仅供参考!
				1 主买
				0 中性
				-1 主卖
17	价格标识	pflag	string	标识该笔最新价 last 是否用 做画分时 图 (分 K)
				Y 是
				N 否
18	小数位	decimal	int32	价格和金额字段的小数位
19	均价	vwap	int64	
20	沽空标识	shortsellflag	int32	标识是否使用沽空监管: 0: 否 1: 是

五、开发中常见问题

1. 协议不全，需要用户拼包

通过 tcp 发送的协议，用户某一次 read 的时候，可能只读到了 1.5 个协议之后丢了剩下的 0.5 个协议，因为不全，所以后面数据群全错了。对于 json 协议用 ‘\0’ 来判断结束，可以少错，但要想完美的解决问题需要用户拼包。对于 protobuf 协议，必须根据消息头中的长度字段以及实际收到的字节数进行拼包。

2. 没有数据

首先检查接收程序是否存在：

```
ps -ef | grep ***fiuhq
```

如果存在，那么检查网络连接是否正常，需要保证 ***fiuhq 连接采集、用户程序连接 ***fiuhq 都正常：

```
netstat -anp | grep ***fiuhq
```

查看日志文件 debug_####.txt，日志中每隔一段时间会打印接收及发送情况。

3. 数据延迟较大

查看日志文件 debug_####.txt，看看数据接收速度是否正常，还需要重点查看是否存在发送缓冲区数据

日志示例：

```
01/09/2017:15:40:14-> INFO total recv bytes : 3078126983, recv speed : 926.221KB/S, total send bytes : 0, send speed : 0KB/S, send buffer : 0 - statinfo.cpp:61
```

如果 send buffer：不为 0，说明用户程序接收速度过慢

附录 1：证券子类型

code	英文描述	备注
01	Domestic stock (common stock)	
02	Domestic stock (new common stock)	
03	Domestic stock (preferred stock) *	
04	Domestic stock (new preferred stock)	
05	Domestic stock (deferred stock)	
06	Domestic stock (new deferred stock)	
07	Domestic stock (warrant)	
08	Domestic stock (Tracking stock)	
09	Domestic stock (classified stock)	
0A	Domestic (preferred) equity investment security	



11	Foreign stock (common stock, depositary receipt)	
12	Foreign stock (new common stock)	
13	Foreign stock (preferred stock)	
17	Foreign stock(warrant)	
21	Domestic government bond (interest-bearing treasury notes)	
22	Domestic government bond (discount treasury notes)	
23	Domestic government bond (short-term discount treasury notes)	
24	Domestic government bond (floating rate treasury notes)	
25	Domestic government bond (short-term government securities)	
26	Domestic government bond (stripped principal for Interest-Bearing GOVT BD)	
27	Domestic government bond (stripped coupon for Interest -Bearing GOVT BD)	
31	Domestic public and corporate bond issued domestically (local government bond)	
32	Domestic public and corporate bond issued domestically (government guarantee bond)	
33	Domestic public and corporate bond issued domestically (special bond (Broadcasting Bond, etc.))	
34	Domestic public and corporate bond issued domestically (interest-bearing bank debenture)	
35	Domestic public and corporate bond issued domestically (discount bank debenture)	
36	Domestic public and corporate bond issued domestically (corporate bond)	
39	Domestic public and corporate bond issued domestically (Private placement local government bond)	
3A	Domestic public and corporate bond issued domestically (not public offering bond)	
3F	Subscription warrant security (JASDEC Transfer)	
51	Domestic CB issued domestically (Japanese yen CB)	
52	Domestic CB issued domestically (foreign-currency CB)	
53	Domestic CB issued overseas (Japanese yen CB)	
54	Domestic CB issued overseas (foreign-currency CB)	
55	Foreign CB issued domestically (Japanese yen CB)	
56	Foreign CB issued domestically (foreign-currency CB)	
62	Domestic bond with warrant issued domestically (foreign-currency bond with warrant (detachable))	
63	Domestic bond with warrant issued domestically (Japanese yen bond with warrant (non-detachable))	
64	Domestic bond with warrant issued overseas (Japanese yen bond with warrant (non-detachable))	
65	Domestic bond with warrant issued overseas (foreign-currency bond)	

	with warrant (non-detachable))	
66	Foreign bond with warrant issued domestically (Japanese yen bond with warrant (non-detachable))	
67	Foreign bond with warrant issued domestically (foreign-currency bond with warrant (non-detachable))	
71	Domestic subscription warrant security issued domestically	
72	Domestic subscription warrant security issued overseas	
73	Foreign subscription warrant security issued domestically	
81	Foreign bond issued domestically (Japanese yen foreign bond)	
82	Foreign bond issued domestically (Japanese yen foreign bond, special)	
83	Foreign bond issued domestically (foreign-currency foreign bond)	
84	Foreign bond issued domestically (dual-currency foreign bond)	
85	Foreign bond issued domestically(not public offering bond)	
91	Domestic exchangeable bond issued domestically (Japanese yen exchangeable bond)	
92	Domestic exchangeable bond issued domestically (foreign-currency yen exchangeable bond)	
93	Domestic exchangeable bond issued overseas (Japanese yen exchangeable bond)	
94	Domestic exchangeable bond issued overseas (foreign-currency yen exchangeable bond)	
95	Foreign exchangeable bond issued domestically (Japanese yen exchangeable bond)	
96	Foreign exchangeable bond issued domestically (foreign-currency yen exchangeable bond)	
A1	Futures transaction (bonds)	
A2	Futures transaction (stock index)	
A6	Option transaction (bond)	
A7	Option transaction (bond futures)	
A8	Option transaction (stock index)	
A9	Option transaction (stock index futures)	
AA	Option transaction (individual)	
B1	Domestic beneficiary certificate of investment trust	
B2	Domestic investment certificate	
B3	Foreign beneficiary certificate of investment trust	
B4	Foreign investment certificate	
B5	Domestic beneficiary certificate of investment trust (JASDEC Transfer)	
BA	Paperless CP	
BB	Covered warrant	
C1	Domestic FX, commodity exchange	

附录 2：公司分类

公司分类 code	issueclass	备注
0111	Prime Market (Domestic Stock)	Stocks traded on NSE (Premier Market), FSE (except Q Board) and SSE (except Ambitious) are applicable. (0111 is used for Domestic Stock, 0113 is used for Foreign Stock.)
0112	Standard Market (Domestic Stock)	For the NSE, this indicates Next Market; for the SSE, Ambitious; and for the FSE, Q Board.
0113	Prime Market (Foreign Stock)	Stocks traded on NSE (Premier Market), FSE (except Q Board) and SSE (except Ambitious) are applicable. (0111 is used for Domestic Stock, 0113 is used for Foreign Stock.) Foreign Stock Trust Beneficiary Certificates are included.
0114	Growth Market (Domestic Stock)	For the NSE, this indicates Next Market; for the SSE, Ambitious; and for the FSE, Q Board.
0115	Domestic Beneficiary Certificate of Investment Trust	Domestic Beneficiary Certificate of Investment Trust under the direction of trustor (trustee) and Domestic Exchange Traded Fund are included.
0116	Foreign Beneficiary Certificate of Investment Trust	Foreign Exchange traded Fund and Foreign Exchange Traded Note are included.
0117	Preferred Share	It is treated as Preferred Share if listed on TOKYO PRO Market
0118	Growth Market (Foreign Stock)	Foreign Stock Trust Beneficiary Certificates

		are included. including NSE (Next Market)
0119	Investment Certificate	Including Venture Fund and Country Fund
0121	Standard Market (Foreign Stock)	Foreign Stock Trust Beneficiary Certificates are included. including NSE (Main Market)
0122	TOKYO PRO Market (Domestic Stock)	
0123	TOKYO PRO Market (Foreign Stock)	
0211	CB	
0213	SW	It is not used for time being.
0214	Exchangeable Bond	

附录 3：行业代码

行业 code	行业类别	备注
0050	Fishery, Agriculture & Forestry	
1050	Mining	
2050	Construction	
3050	Foods	
3100	Textiles & Apparels	
3150	Pulp & Paper	
3200	Chemicals	
3250	Pharmaceuticals	
3300	Oil & Coal Products	
3350	Rubber Products	
3400	Glass & Ceramics Products	
3450	Iron & Steel	
3500	Nonferrous Metals	
3550	Metal Products	
3600	Machinery	
3650	Electric Appliances	
3700	Transportation Equipment	
3750	Precision Instruments	
3800	Other Products	

4050	Electric Power & Gas	
5050	Land Transportation	
5100	Marine Transportation	
5150	Air Transportation	
5200	Warehouse & Harbor Transportation Services	
5250	Information & Communication	
6050	Wholesale Trade	
6100	Retail Trade	
7050	Banks	
7100	Securities & Commodity Futures	
7150	Insurance	
7200	Other Financing Business	
8050	Real Estate	
9050	Services	

(Notes) Besides the abovementioned industry codes, (9999) is used for issues which are difficult to be classified in terms of Industry Classification System by treating them as "Others".